PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – FUNCIONES
Material: TR08

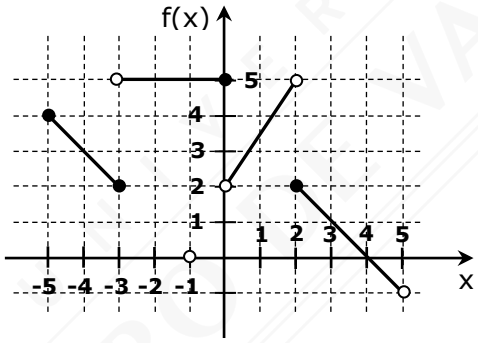
Nombre: .....

Curso: .....

FUNCIONES

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Sea f(x) la función representada en el gráfico adjunto. Calcule f(3) + f(2).



2. Sea f una función real tal que f(x) = ax + 1, ¿cuál es el valor de a, si f(-3) = 7?

3. Sea $f(x - 2) = (x + 2)^2$. Entonces, ¿cuál es el valor de $f(2)$?

4. Sea la función h, tal que $\frac{h(x) + h(x + 1)}{2} = 3 \cdot h(x + 2)$. Si $h(5) = 8$ y $h(7) = 12$, calcule $h(6)$.

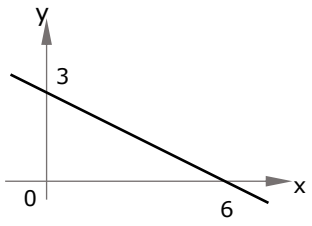
5. Sea g una función lineal tal que $g(3) = -6$. ¿Cuál es entonces la función $g(x)$?

6. Sea la función por partes

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < -4 \\ x^2 - 1, & -4 \leq x < 5 \\ x + 4, & 5 \leq x \end{cases}$$

Entonces, $f(f(-4)) =$

7. ¿Cuál es la función asociada a la gráfica de la figura adjunta?



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Sea f una función afín tal que $f(0) = 3$ y $f(4) = 11$. Hallar la función $f(x)$.

9. ¿Para qué valores de x se cumple que $f(x) > 27$, si $f(x) = 4x - 5$?

10. El gráfico $f(x) = ax + b$ intersecta al eje x en el punto de abscisa 4 y pasa por el punto (1,-3). ¿Cuál es el valor de $a + b$?

11. Se define en el conjunto de los números reales distintos de cero, la función $f(x) = \frac{3x + 1}{x}$. Si $f(2n) = 2f(n)$, ¿cuál es el valor de n?

12. La tabla adjunta muestra algunos valores seleccionados de las funciones f(x) y g(x). ¿Cuál es el valor de $f(3) - g(3)$?

x	f(x)	g(x)
1	3	2
3	7	-3
5	-2	3

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si f es una función con dominio en el conjunto de los números reales y definida por $f(x) = 3x - 1$. ¿Para qué valor de x se cumple que $5f(x) = f(x)$?

14. Dada la función real $f(x) = x^3 + 1$. Determine:

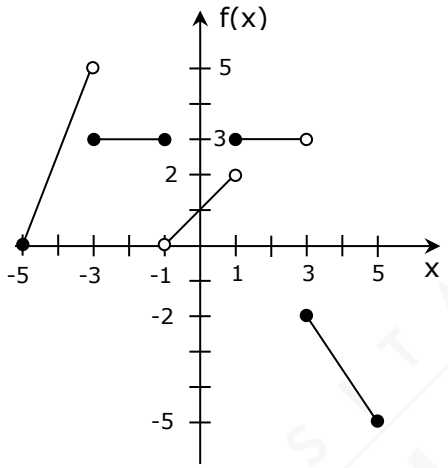
    (a) $f(-x)$
    (b) $-f(x)$
    (c) $f(x - 1)$

15. Sea la función f, definida en los reales, tal que $f(x) = \sqrt[3]{x + 1}$. Si g(x) corresponde a f trasladada cuatro unidades a la derecha y tres unidades hacia arriba, hallar g(x).

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. Sea la función f(x) representada en el gráfico de la figura adjunta, determine f(5) – f(-3) + f(0)



A) -13
B) -12
C) -7
D) -6

2. Sea f una función real por partes, tal que

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ -x - 2, & x > 0 \end{cases}$$

Luego, f(-2) + f(2) =

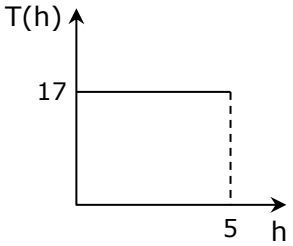
A) -8
B) -4
C) -2
D) 0

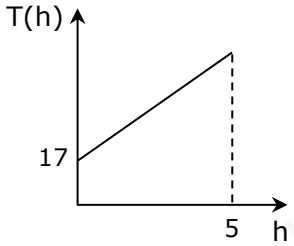
3. Sea $f(x + 3) = x^2 - 4x + 9$, f(7) =

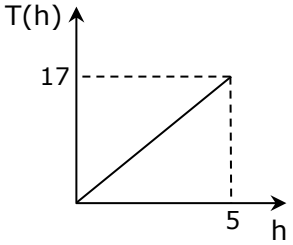
A) 69
B) 51
C) 30
D) 9

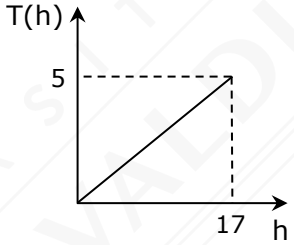
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. La temperatura en cierta ciudad al mediodía era de 17°C. Si en las siguientes 5 horas aumentó linealmente, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación descrita?

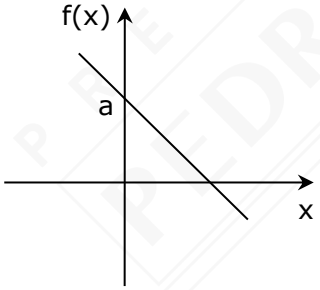
A)


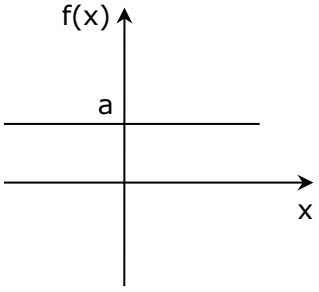
B)


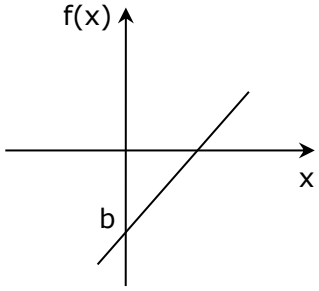
C)


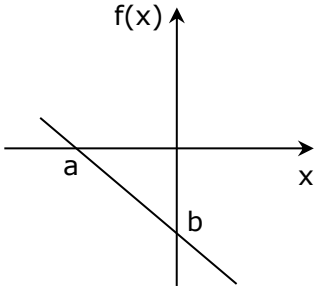
D)


5. Sea la función f definida en los reales como f(x) = ax + b, con a > 0 y b < 0. El gráfico que mejor representa la función es:

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. ¿Cuál es el recorrido de la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$?

A) $[-9, +\infty[$
B) $[-3, +\infty[$
C) $[0, +\infty[$
D) $[3, +\infty[$

7. Sea la función $f(x) = \sqrt[3]{x + 3}$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, con respecto a f?

A) $f(x) = f(-x)$
B) Es una función impar
C) $f(x - 1) < f(x + 1)$
D) No es creciente

8. Sea f una función tal que $f(-x) = -f(x)$ para todo número real x. Si (-8,5) es un punto perteneciente a la gráfica de f, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece también a la gráfica?

A) (8,-5)
B) (5,-8)
C) (-5,8)
D) (-8,-5)

9. El gráfico f(x) corresponde a la traslación del gráfico g(x) 7 unidades horizontalmente hacia la derecha y 7 unidades verticalmente hacia arriba. Según esto es correcto afirmar que

A) $f(x) = g(x + 7) + 7$
B) $f(x) = g(x - 7) - 7$
C) $f(x) = g(x + 7) - 7$
D) $f(x) = g(x - 7) + 7$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Si f(n) = 3n – 2 y f(n – 1) – f(n) = 5n, ¿cuál es el valor de n?

A) $-\frac{5}{3}$

B) $-\frac{3}{5}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{5}{3}$

11. La representación gráfica de la función f(x) = ax + 2 es una recta que pasa por los cuadrantes I, II y IV. Según esto, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $a < 0$
B) $a \geq 1$
C) $0 < a < 1$
D) a puede tomar cualquier valor

12. Sea f una función en el dominio de los números reales definida por $f(x) = \frac{5x - 8}{2}$. ¿Cuál es el conjunto solución para $f(x) \geq 2x$?

A) $[6,8]$

B) $[6,+\infty[$

C) $[8,+\infty[$

D) $[-6,8]$

13. En la tabla adjunta, h(x) es una función cuya representación gráfica es una recta. ¿Cuál es el valor de k?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

x	0	1	2	3	4
h(x)	-4	-1	2	k	8

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Sea f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = (x + 2)^3 - 2$, ¿cuál de las siguientes funciones debe trasladarse 5 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo para obtener f?

A) $g(x) = (x - 3)^3$
B) $h(x) = (x + 7)^3$
C) $i(x) = (x - 3)^3 - 4$
D) $j(x) = x^3 + 3$

15. Sea una función definida en los números reales, tal que $f(x) = f(3x) - 3$, se puede determinar el valor de $f(9)$, si se sabe que:

(1) $f(1) = 3$
(2) $f(3) = 6$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	3	**6.**	19	**11.**	$-\frac{1}{2}$
2.	-2	**7.**	$f(x)=-\frac{1}{2}x+3$	**12.**	10
3.	36	**8.**	$f(x) = 2x + 3$	**13.**	$\frac{1}{3}$
4.	64	**9.**	Reales mayores que 8	**14.**	a) $f(-x) = -x^3 + 1$ b) $-f(x) = -x^3 - 1$ c) $f(x-1) = (x-1)^3 + 1$
5.	$g(x) = -2x$	**10.**	-3	**15.**	$g(x) = \sqrt[3]{x-3} + 3$

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**C**	6.	**C**	11.	**A**
2.	**A**	7.	**C**	12.	**C**
3.	**D**	8.	**A**	13.	**B**
4.	**B**	9.	**D**	14.	**B**
5.	**C**	10.	**B**	15.	**D**

MA-TR08

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/